

COGNI: DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ TUTOR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA APOIO À APRENDIZAGEM PERSONALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES



Beatriz Valentina de Jesus dos Santos Silva¹ <http://lattes.cnpq.br/5611896495237367>
Gabrielly Rodrigues de Freitas¹ <http://lattes.cnpq.br/6048562461052612>
Marcos Vinicius da Silva¹ <http://lattes.cnpq.br/8673799146611787>
Nicolas Carvalho Nascimento¹ <https://lattes.cnpq.br/9570642511372411>
Ronny Bezerra do Carmo¹ <https://lattes.cnpq.br/4178938691600224>
Christiano Cesar Abe² <http://lattes.cnpq.br/3167560780893612>
Selezio Hoyos Junior²
Turma 32BTI¹

INTRODUÇÃO: A presença da inteligência artificial (IA) no cotidiano escolar deixou, em poucos anos, de ser uma promessa distante. Desde o lançamento do ChatGPT pela OpenAI, em novembro de 2022, e a popularização acelerada de modelos de linguagem semelhantes, ferramentas baseadas em IA passaram a ser usadas por estudantes brasileiros para resumir textos, esclarecer dúvidas, gerar exemplos e simular conversas de estudo. Diante desse movimento, uma pergunta prática se impõe ao olhar pedagógico: como aproveitar a tecnologia para realmente ampliar o aprendizado de crianças e adolescentes, em vez de apenas substituir o esforço cognitivo que a escola busca desenvolver?

O problema da personalização do ensino é antigo e bem conhecido no Brasil. Turmas numerosas, jornadas docentes sobrecarregadas e desigualdades estruturais dificultam que um professor consiga atender, de forma individualizada, o ritmo de cada aluno. A Base Nacional Comum Curricular, em sua Competência Geral 5, prevê que os estudantes devem ser capazes de “compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética” (BRASIL, 2018, p. 9). A meta é clara; o caminho até ela, nem tanto.

Estudos recentes têm apontado a IA generativa como uma resposta possível para esse impasse. Sistemas de tutoria inteligente conseguem reformular explicações, sugerir caminhos alternativos e adaptar atividades de acordo com o desempenho do aluno (OLIVEIRA; MACHADO, 2024). O problema é que a maior parte dessas soluções vive em aplicativos de celular e plataformas web. O formato traz dois efeitos colaterais que pesam: aumenta o tempo de exposição a telas, já alto na infância brasileira, e empurra a aprendizagem para um terreno sem corpo, em que não há objeto físico mediando a interação.

É a partir desse cenário que surge a proposta do projeto, cujo produto central é o Cogni: um robô tutor, com inteligência artificial, voltado ao acompanhamento educacional de crianças e adolescentes em casa. Diferente das soluções concorrentes, o Cogni reúne em um dispositivo físico as capacidades de escuta, visão, fala e diálogo natural. Ele ocupa o espaço, é tocado, tem rosto e voz. A hipótese que nos orientou foi a de que essa materialidade altera a qualidade da

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

COGNI: DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ TUTOR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA APOIO À APRENDIZAGEM PERSONALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES



interação, criando uma vinculação que aplicativos baseados em tela dificilmente conseguem estabelecer.

Este artigo apresenta o percurso de desenvolvimento do protótipo, articulando os fundamentos teóricos que o sustentam com a descrição técnica da solução. A ideia é discutir tanto o potencial quanto os limites de um robô tutor inteligente no convívio infantil, contribuindo com o debate sobre o uso responsável da IA na educação.

OBJETIVOS: O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um protótipo funcional de robô tutor com inteligência artificial, batizado de Cogni, capaz de apoiar a aprendizagem personalizada de crianças e adolescentes a partir de interações por voz. Como desdobramento desse propósito, foram definidos os seguintes objetivos específicos: (i) investigar a fundamentação teórica que sustenta o uso da IA na educação e o emprego de robôs sociais em interações com crianças; (ii) projetar e construir um protótipo funcional integrando microcontrolador ESP32 a serviços de processamento de linguagem natural via API da OpenAI; (iii) refletir sobre as características da interação entre criança e robô tutor, com base em testes preliminares; e (iv) discutir os limites técnicos, pedagógicos e éticos dessa proposta.

METODOLOGIA: A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e exploratória, com etapas combinadas de revisão bibliográfica e desenvolvimento de protótipo (pesquisa aplicada). A escolha por uma abordagem qualitativa se justifica pela natureza do objeto: ao tratar da interação entre crianças e um robô tutor, interessa mais compreender como essa relação se estabelece do que mensurar resultados em escala.

A primeira etapa consistiu em revisão bibliográfica narrativa, baseada em artigos publicados entre 2018 e 2025 em bases como SciELO, Google Acadêmico e Periódicos CAPES. As palavras-chave utilizadas foram “inteligência artificial e educação”, “tutores inteligentes”, “robótica educacional” e “interação criança-robô”. Foram selecionadas obras que discutem, sob diferentes ângulos, o uso pedagógico de tecnologias adaptativas e o papel da mediação tecnológica no desenvolvimento infantil. Documentos normativos, em especial a BNCC (BRASIL, 2018), também integraram o corpus, dado seu peso na orientação curricular brasileira.

A segunda etapa envolveu o desenvolvimento do protótipo. Optamos pelo microcontrolador ESP32 por reunir, em uma única placa de baixo custo, conectividade Wi-Fi, capacidade de processamento adequada para tarefas de áudio e ampla comunidade de desenvolvedores. A integração com a API da OpenAI foi feita por meio de requisições HTTPS, com envio das transcrições de fala do usuário e recebimento das respostas do modelo. Para a entrada de áudio, utilizou-se um microfone digital I2S; para a saída, um pequeno amplificador conectado a um alto-falante. À parte sonora soma-se um módulo de câmera ESP32-CAM AI Thinker, com sensor OV2640, responsável pela visão do robô. O fluxo geral é: captura de fala;

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

COGNI: DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ TUTOR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA APOIO À APRENDIZAGEM PERSONALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES



conversão em texto via serviço de speech-to-text; envio ao modelo de linguagem com instruções (system prompt) que delimitam o papel pedagógico do Cogni; recebimento da resposta; conversão em fala via serviço de text-to-speech; e, por fim, reprodução pelo alto-falante.

Por fim, na terceira etapa, fizemos testes funcionais e observação informal. O protótipo foi colocado em uso em situações simuladas de estudo, com integrantes do grupo assumindo o papel de aprendizes. Registramos qualitativamente as respostas do robô, os ajustes necessários no prompt de sistema, o tempo de resposta e os pontos em que o diálogo falhava ou exigia correção. Não foram realizadas, nesta fase, observações com crianças reais, uma limitação assumida e discutida adiante.

DESENVOLVIMENTO: A discussão sobre o uso pedagógico da inteligência artificial não nasce com os modelos de linguagem da geração atual. Pesquisas em sistemas tutores inteligentes (STI) acumulam décadas. O que se modificou, e de modo profundo, foi a qualidade do diálogo que esses sistemas conseguem sustentar. Os STI tradicionais funcionavam a partir de regras e de bancos de conhecimento bastante restritos, o que limitava a naturalidade das interações. Com os modelos de linguagem em larga escala, o tutor passou a conseguir reformular explicações, propor analogias e construir pontes entre o que o aluno já sabe e o conteúdo que ainda precisa compreender (GONÇALVES; SILVA, 2025).

Esse salto de qualidade aproxima a tutoria automatizada de uma noção cara à pedagogia: a mediação. Vygotsky, ao formular o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, descreveu o espaço entre aquilo que a criança consegue resolver sozinha e o que ela consegue fazer com a ajuda de alguém mais experiente. A mediação acontece justamente nesse intervalo (VYGOTSKY, 1991). Um tutor inteligente, quando bem ajustado, opera na ZDP de cada estudante, oferecendo a pista certa na hora certa, sem entregar a resposta pronta. A diferença, em relação a um professor humano, é que esse tutor está disponível sob demanda, sem cansar, e consegue se adaptar ao ritmo de cada aluno em paralelo.

Há, porém, uma diferença fundamental entre um chatbot e um robô. Soluções como o ChatGPT, embora poderosas, vivem na tela. Não ocupam espaço, não estão ao alcance da mão, não convocam o corpo da criança a participar da experiência. Pesquisas em robótica educacional vêm mostrando que a presença física de um robô modifica a qualidade do engajamento. Em estudo sobre interação criança-robô na contação de histórias, Delagustin e Webber (2020) observaram que crianças tendem a atribuir intenções e a manter atenção sustentada quando interagem com um robô humanoide. Em revisão sobre robótica educacional, Souza e colaboradores (2024) identificaram ganhos no pensamento crítico, na resolução de problemas e no envolvimento dos estudantes em diferentes ambientes escolares.

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

COGNI: DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ TUTOR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA APOIO À APRENDIZAGEM PERSONALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES



Esse conjunto de evidências encontra eco em uma tradição mais antiga. Papert (1985), ao propor o construcionismo, defendeu que crianças aprendem mais ao construir do que ao ouvir, e que objetos físicos com os quais elas interagem, como o robô “tartaruga” da linguagem LOGO, funcionam como instrumentos para pensar. O Cogni dialoga com essa tradição, ainda que de forma distinta: não se trata de um robô que a criança programa, mas de um robô que conversa com ela, propõe perguntas, escuta respostas e ajusta a conversa em tempo real.

Tecnicamente, o Cogni foi concebido em torno de uma arquitetura modular. O núcleo é um microcontrolador ESP32, escolhido por ser uma placa de baixo custo amplamente utilizada em projetos de IoT e por contar com Wi-Fi integrado, o que dispensa hardware adicional para a comunicação com a internet. A captação de áudio é feita por um microfone digital I2S, capaz de entregar uma qualidade de gravação suficiente para o processo de reconhecimento de voz. À escuta soma-se a visão: um módulo ESP32-CAM AI Thinker, equipado com o sensor OV2640, foi acoplado ao sistema para que o robô pudesse perceber visualmente o ambiente e a presença de quem interage com ele. Esse acréscimo amplia o repertório de pistas disponíveis ao tutor: além da fala da criança, o Cogni passa a contar com indícios visuais (presença, distância aproximada, movimento) que podem ser explorados em interações futuras. O áudio gravado é enviado a um serviço de speech-to-text, que retorna a transcrição em texto. Essa transcrição é, então, enviada à API da OpenAI por meio de uma requisição HTTPS, junto com um prompt de sistema que define o papel do Cogni: tutor amigável, paciente, voltado a crianças e adolescentes, com instruções específicas para não entregar respostas prontas e, em vez disso, conduzir o estudante por meio de perguntas.

A resposta do modelo de linguagem retorna em texto e é convertida novamente em áudio por um serviço de text-to-speech, sendo reproduzida em um alto-falante acoplado ao corpo do robô. O fluxo, embora simples na descrição, envolve uma série de decisões: o tempo de gravação, o tratamento de ruído, o tamanho do contexto enviado ao modelo, a temperatura escolhida para as respostas, o uso de memória de curto prazo entre interações. Cada escolha tem efeito direto na qualidade do diálogo percebido pela criança.

Do ponto de vista pedagógico, o prompt de sistema é o coração do projeto. É ele que define o jeito do Cogni: o vocabulário utilizado, o tom afetivo, a postura diante de erros, a recusa em entregar respostas que poderiam ser fruto do raciocínio do próprio estudante. Dedicamos boa parte do desenvolvimento ao refinamento desse prompt, ajustando-o de modo que o robô se comportasse como um tutor que valoriza o esforço e a descoberta, e não como uma máquina de respostas. Nos testes internos, percebemos que pequenas mudanças no prompt geravam diferenças importantes no comportamento percebido: o robô podia parecer mais ou menos paciente, mais ou menos didático, mais ou menos próximo da fala infantil.

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

COGNI: DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ TUTOR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA APOIO À APRENDIZAGEM PERSONALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES



Há, ainda, uma camada simbólica que merece registro. O nome Cogni vem de cognição, e o robô foi pensado com traços antropomórficos suaves: olhos animados em uma pequena tela, gestos sonoros que marcam atenção, escuta e resposta. Essa caracterização não é gratuita: a presença de marcadores afetivos no robô tende a facilitar a aproximação inicial da criança, segundo a literatura sobre robôs sociais (CHARISI et al., 2020). Ao mesmo tempo, evitar a réplica fiel de um rosto humano ajuda a sustentar uma fronteira saudável: o Cogni é, e parece ser, um robô, não um amigo imaginário disfarçado.

LISTA DE MATERIAIS (TI):

- ESP32 DevKit V1 (ESP-WROOM-32, 30 pinos);
- Microfone INMP441 I2S MEMS;
- Módulo MAX98357A (DAC I2S + amplificador classe D 3,2 W);
- Alto-falante 4 Ω 5 W 66 mm com cone de papel;
- Fonte chaveada externa 5 V 5 A com plugue P4 macho (tijolinho);
- Cabo adaptador P4 fêmea com fios (5,5 $\times$ 2,1 mm);
- Protoboard MB-102 (830 pontos);
- Kit de jumpers 120 peças (M-M, M-F, F-F — 20 cm, cores variadas);
- Cabo USB-A para Micro-USB (gravação do firmware);
- Módulo ESP32-CAM AI Thinker (OV2640) para a visão da Cogni;
- Módulo ESP32-CAM-MB (adaptador USB CP2102) para gravação do firmware da ESP-CAM;
- Display TFT 3,5" ILI9488 SPI com touch (preferência capacitivo) para a UI principal: rosto, menu e status;
- Display OLED 1,54" SSD1309 I2C 128 $\times$ 64 como display secundário: status, ícone e "olhinho".

Figuras dos principais componentes do projeto:

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

COGNI: DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ TUTOR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA APOIO À APRENDIZAGEM PERSONALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES



Figura 1 — ESP32 DevKit V1 (ESP-WROOM-32)



Figura 2 — Módulo ESP32-CAM AI Thinker



Figura 3 — Microfone INMP441 I2S MEMS



Figura 4 — Display TFT 3,5" ILI9488

Fontes: Wikimedia Commons (Figuras 1 e 2), Components101 (Figura 3) e Elecrow (Figura 4).

RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS: Os testes funcionais do protótipo permitiram verificar que a arquitetura proposta é viável dentro do escopo do trabalho. O ESP32 mostrou-se capaz de gerenciar o fluxo de áudio, a comunicação com a API e o controle dos elementos visuais simultaneamente, com tempo médio de resposta entre 3 e 6 segundos por interação, variando em função da extensão do áudio enviado e da latência da rede. Esse intervalo, embora não seja imperceptível, é suficiente para sustentar uma conversa, sobretudo se acompanhado por feedback visual indicando que o robô está processando a fala.

Em termos qualitativos, a interação com o Cogni surpreendeu pelo grau de naturalidade do diálogo. Quando o prompt de sistema foi ajustado para evitar respostas prontas, o robô passou a conduzir o estudante por meio de perguntas como “você lembra o que aconteceu antes desse passo?” ou “e se a gente tentasse pensar com um exemplo mais simples?”, em um padrão que se aproxima do que um tutor humano faria. Em alguns momentos, o modelo precisou ser corrigido para não devolver explicações longas demais ou para reduzir o uso de termos técnicos pouco adequados à faixa etária. Esses ajustes foram feitos diretamente no prompt, sem necessidade de mudanças no código do robô.

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

COGNI: DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ TUTOR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA APOIO À APRENDIZAGEM PERSONALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES



Por outro lado, os testes evidenciaram limitações que merecem registro. A dependência da conexão de internet torna o robô inutilizável em ambientes sem Wi-Fi. O custo das chamadas à API, embora baixo em uso individual, pode se tornar relevante em uso prolongado. Houve, ainda, situações em que o modelo de linguagem produziu respostas factualmente imprecisas (fenômeno conhecido como “alucinação”), o que reforça a necessidade de supervisão adulta no uso da ferramenta com crianças. Outra dificuldade observada foi o reconhecimento de fala em ambientes ruidosos: o desempenho cai sensivelmente quando há TV ligada, conversas paralelas ou eco no cômodo.

Outro ponto que nos chamou atenção foi a percepção dos próprios integrantes do grupo, ao interagirem com o Cogni: a presença do robô (sua materialidade, voz e expressão visual) modificou a relação com a ferramenta. Conversar com um objeto físico foi descrito como mais envolvente do que digitar em uma tela, ainda que o conteúdo da resposta fosse semelhante ao que o ChatGPT entregaria diretamente. Essa observação, embora não constitua evidência empírica robusta, sugere que a hipótese de partida do projeto, a de que a presença física do tutor altera a qualidade do engajamento, encontra alguma sustentação na experiência prática. Para uma confirmação mais sólida, seriam necessários estudos com crianças reais, com protocolos adequados de pesquisa com seres humanos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O desenvolvimento do Cogni mostrou que é tecnicamente viável construir, com recursos relativamente acessíveis, um robô tutor com inteligência artificial voltado a crianças e adolescentes. A combinação entre um microcontrolador de baixo custo e uma API de modelo de linguagem permite que projetos antes restritos a centros de pesquisa cheguem ao alcance de estudantes do ensino médio. Esse barateamento, por si só, não significa que o produto esteja pronto para uso doméstico em larga escala: muitas decisões pedagógicas, técnicas e éticas precisam ser tomadas antes que algo assim seja oferecido a famílias.

Do lado pedagógico, o projeto reforça a ideia de que a IA aplicada à educação tem mais força quando se posiciona como mediadora, e não como substituta da figura humana. O Cogni acompanha, instiga e propõe; não pretende ocupar o lugar do professor, dos pais ou dos colegas. Essa delimitação foi um princípio mantido em todas as etapas e se reflete diretamente no prompt de sistema que orienta o comportamento do robô. Do ponto de vista técnico, a arquitetura modular adotada se mostrou adequada, embora com limitações conhecidas em ambientes com pouca conectividade ou ruído elevado.

Há temas que ficaram em aberto e que valeriam aprofundamento futuro. Entre eles, destacam-se a realização de testes controlados com crianças reais (com aprovação ética prévia), a investigação dos efeitos da interação prolongada com o robô, a discussão sobre privacidade de dados infantis nos serviços de IA utilizados e a possibilidade de incorporação de recursos offline para mitigar a dependência de internet. Não temos a intenção de esgotar essas questões aqui; nossa

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP

COGNI: DESENVOLVIMENTO DE UM ROBÔ TUTOR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA APOIO À APRENDIZAGEM PERSONALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES



contribuição é mais modesta: um protótipo funcional e uma reflexão articulada, oferecidos como ponto de partida para a discussão sobre o papel da IA e da robótica social no convívio das crianças brasileiras.

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência artificial; Robótica educacional; Aprendizagem personalizada; Tutor inteligente; Mediação tecnológica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.
- CHARISI, V. et al. Child-Robot Collaborative Problem-Solving and the Importance of Child's Voluntary Interaction: A Developmental Perspective. **Frontiers in Robotics and AI**, v. 7, 2020.
- DELAGUSTIN, G.; WEBBER, C. Interação Criança-Robô: um experimento na contação de histórias. **Redin – Revista Educacional Interdisciplinar**, v. 9, n. 1, 2020.
- GONÇALVES, R. F.; SILVA, M. A. Inteligência artificial e personalização do ensino: revisão sistemática da literatura. **Revista Tópicos**, v. 3, n. 8, 2025.
- OLIVEIRA, P. R.; MACHADO, T. C. Inteligência artificial no apoio à educação personalizada: potencialidades e desafios. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 11, n. 4, 2025.
- PAPERT, S. **Logo: computadores e educação**. São Paulo: Brasiliense, 1985.
- PAPERT, S. **A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática**. Porto Alegre: Artmed, 1994.
- SOUZA, A. L. et al. A robótica educacional e o desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, v. 5, n. 9, 2024.
- VALENTE, J. A. **Diferentes usos do computador na educação**. Campinas: NIED/UNICAMP, 1993.
- VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
- WOOLF, B. P. **Building Intelligent Interactive Tutors: Student-Centered Strategies for Revolutionizing E-Learning**. Burlington: Morgan Kaufmann, 2010.

¹Discente do Colégio UNASP-SP

²Docente do Colégio UNASP-SP